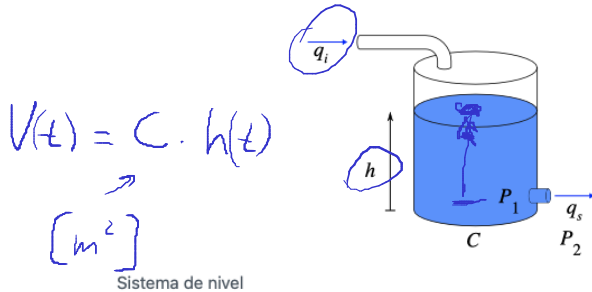




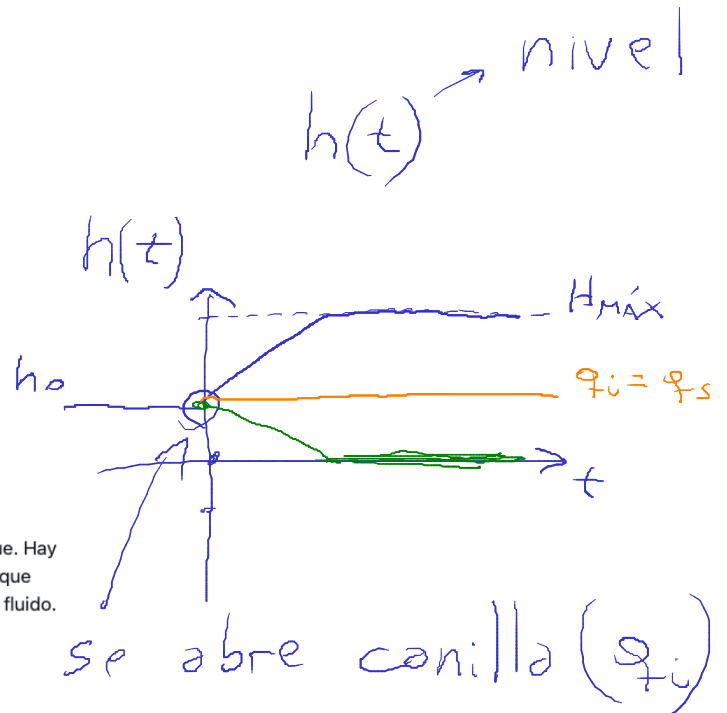
5.1 Actividad 1.1

Graficar evolución temporal del nivel * basándose en la ecuación analítica * utilizando una solución numérica

Consideremos el caso del llenado de un tanque de agua.



Nos interesa conocer cómo evoluciona el nivel de líquido dentro del tanque. Hay una cantidad de materia que ingresa al tanque y una cantidad de materia que egresa. En la relación de ambas, podremos hallar la evolución del nivel de fluido.



$$q_i - q_s = \frac{dV}{dt} \quad [m^3/s]$$

$$q_i = q_s \quad \Leftrightarrow \quad \text{volumen cte} \Rightarrow h \text{ cte}$$

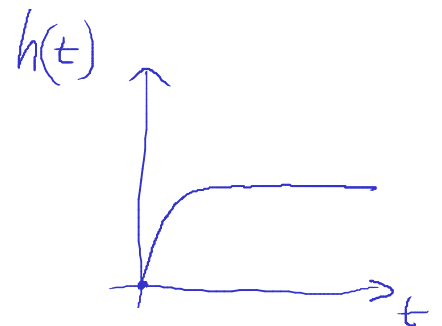
$$q_i > q_s \quad \Leftrightarrow \quad \text{volumen} \uparrow \Rightarrow h \uparrow$$

$$q_i < q_s \quad \Leftrightarrow \quad \text{volumen} \downarrow \Rightarrow h \downarrow$$

$$h(t) = h_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

[m] [m] $\tau: [s^{-1}]$

$$\tau = \frac{1}{\alpha}$$



$$\alpha: [s^{-1}]$$

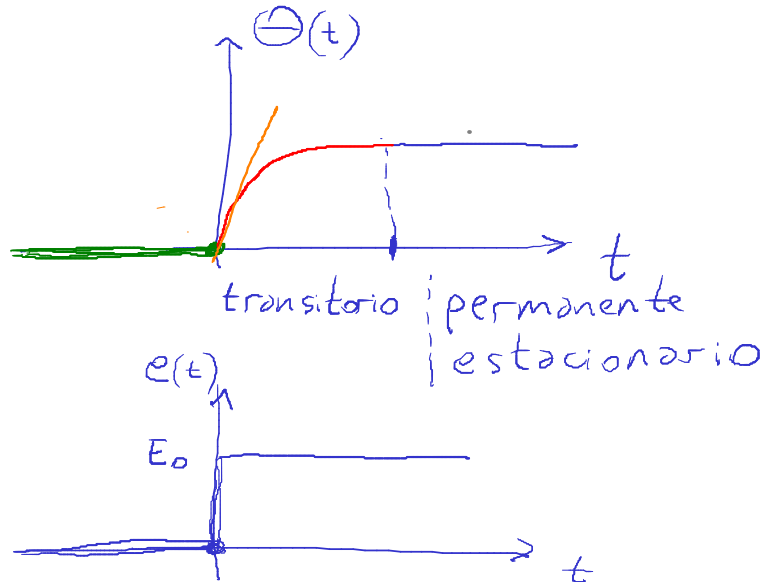
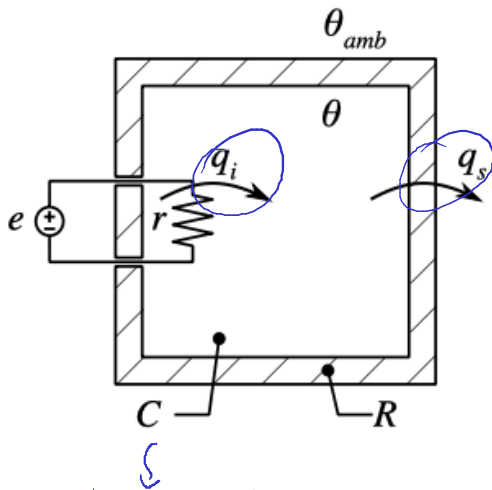
$$\tau: [s]$$

$$h(t) = h_0 \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

3.1 Actividad 2.1

Graficar la evolución de la temperatura $\theta(t)$ en base a la ecuación linealizada, considerando

- temperatura inicial 10°
- temperatura ambiente nula
- tensión de entrada constante $e(t) = e_0$



relacionado con almacenar [energía]
 $\rightarrow [J/s]$

$$① \quad q_i - q_s = \frac{dE}{dt} = C \frac{d\theta}{dt}$$

q_i depende de $\begin{matrix} e \\ r \end{matrix}$

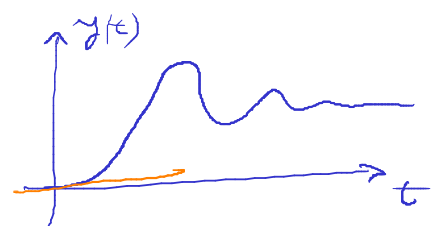
$$② \quad q_i = \frac{e^2}{r}$$

$$③ \quad q_s = \frac{\theta - \theta_{amb}}{R}$$

$$\frac{e^2}{r} - \frac{\theta(t) - \theta_{amb}(t)}{R} = C \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Sist. 1^{er} ord.
 veloc. inicial alta

2^{do} orden



veloc inicial baja

$$\frac{e^2}{r} - \frac{1}{R} \theta - \frac{1}{R} \theta_{amb} = C \dot{\theta}$$

$$\frac{e^2}{r} - \frac{1}{R} \theta_{amb} = C \dot{\theta} + \frac{1}{R} \theta$$



Modelos y Simulación

$$\frac{e^z}{r} = C\dot{\Theta} + \frac{1}{R}\Theta$$

EEDD
no lineal

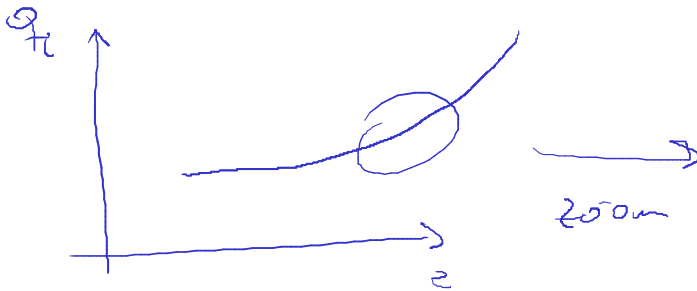
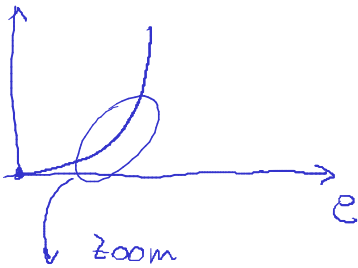
$$\Theta = f(e^z)$$

$$u(t) = C\dot{\Theta} + \frac{1}{R}\Theta$$

EEDD
lineal
 $\Theta = f(u)$

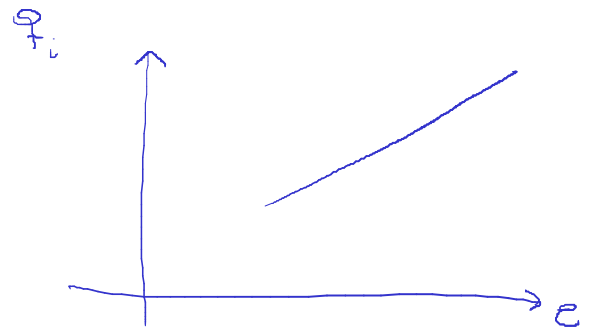
para resolver necesitamos una
expresión linealizada de e^z

q_i

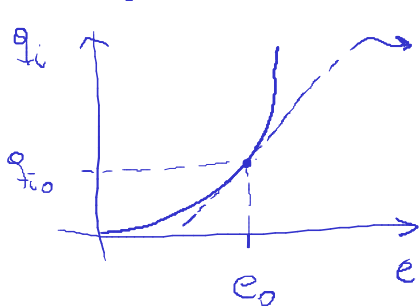


$$q_i(t) = \frac{1}{r} \cdot e^z(t)$$

$q_{i \text{ lineal}}$



Original



recta tangente
en el punto
($e_0; q_{i0}$)

señal linealizada.

$$q_{i \text{ lin}}(t) = \frac{2e_0}{r}(e - e_0) + \frac{e_0^2}{r}$$

$$q_i = \frac{e^2}{r}$$

$$y = x^2$$